

DÉVELOPPEMENT D'UN OUTIL PERMETTANT LE TRAITEMENT ET L'INSERTION DES ARCHIVES NUMÉRIQUES SUR GÉOFONCIER AU SEIN D'UN CABINET DE GÉOMÈTRE-EXPERT



INSTITUT NATIONAL
DES SCIENCES
APPLIQUÉES
STRASBOURG



Structure d'accueil :
Cabinet GEO-SIAPP
2 Avenue Jean Monnet, 07200 Aubenas
04 75 35 07 50

Auteur : **TRAVAILLÉ Adrien**
Soutenance : 24 septembre 2026
Tuteur : M. Gaëtan HAGUE (GEO-SIAPP)
Correcteur : M. Mathieu KOEHL



Mots-clés : archivage numérique, reconnaissance manuscrite (HTR), Géofoncier, IA locale, vision par ordinateur.

CONTEXTE MÉTIER ET PROBLÉMATIQUE

Cadre juridique (art. 646 C. civ.)

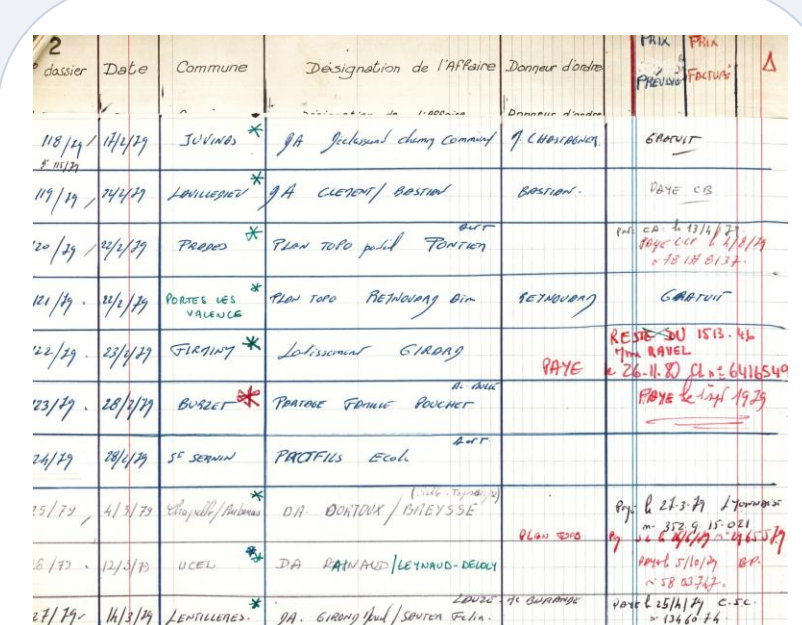
Retrouver les actes passés : seules les archives papier font foi face au cadastre fiscal.

Problématique de l'étude

Comment extraire et fiabiliser les archives foncières manuscrites à 100 % en local ?

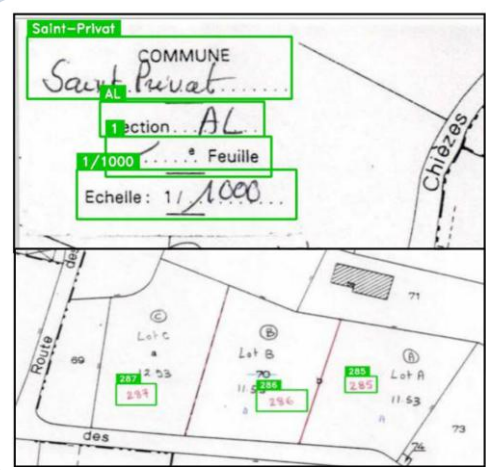
Objectifs opérationnels

Automatiser l'indexation et le versement Géofoncier, en garantissant secret professionnel et RGPD.



Registre des dossiers (1799) : client, commune et dossier.

TECHNOLOGIES ET EXTRACTION DES DONNÉES



Découpage des zones d'intérêt (YOLOv8)

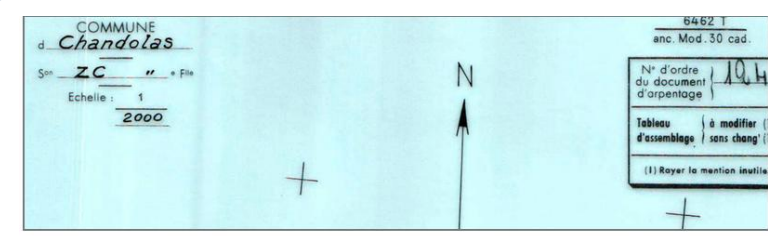
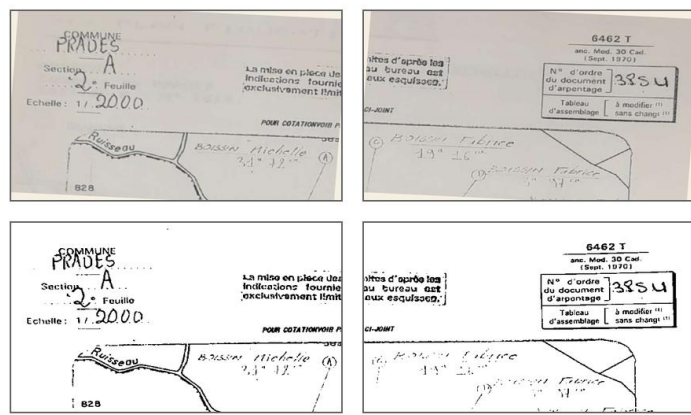
Localisation automatique des zones utiles

Détection robuste des cartouches, tampons et tableaux de contenance, même sur documents tachés, pliés ou déformés.

Prétraitement d'image (OpenCV)

Restauration et redressement avant lecture

Redressement automatique de l'orientation, filtrage du bruit de numérisation et renforcement des traits manuscrits fins.



Lecture optique (TrOCR & GLiNER)

Reconnaissance conjointe imprimé et manuscrit

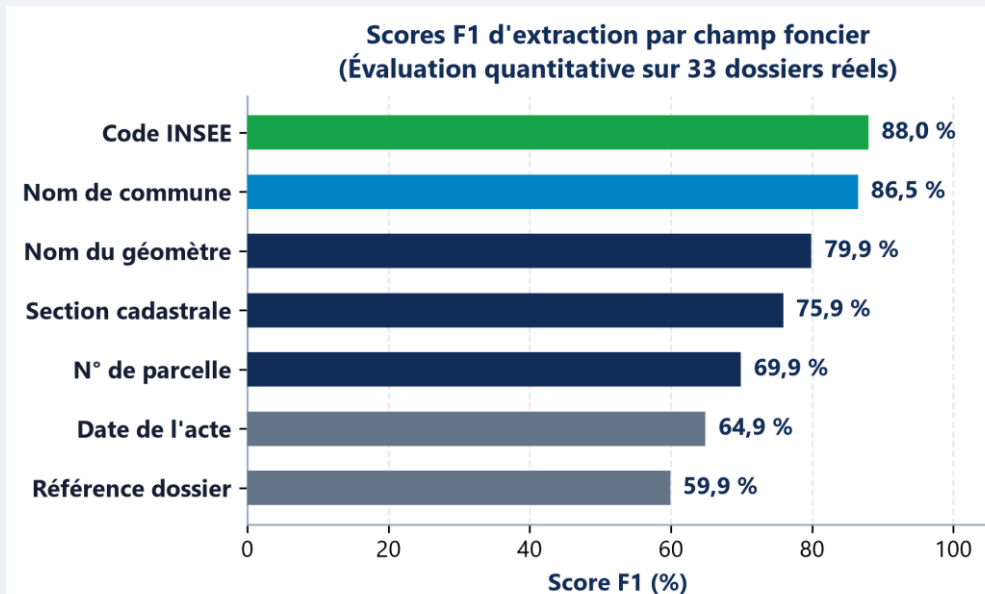
EasyOCR (imprimé) et TrOCR (manuscrit). Extraction GLiNER (commune, parcelle, date) et arbitrage VLM local sur cas ambigus.

VÉRIFICATION ET FIABILISATION DES DONNÉES

Résolution communale
95 % Résolus direct
Code INSEE automatique

Contrôles de cohérence
17 Règles métier
Dates, cadastre, acteurs

Fiabilité globale
Jusqu'à 88 %
Conformité dossiers réels



Contrôle cadastral & filiation

Croisement avec le cadastre officiel (IGN / DGFIP) et antériorités GéofoncierEXPERT. Reconstitution de la filiation parcellaire (mères et filles) et filtre anti-doublon avant tout versement.

17 règles de cohérence métier avant validation

Cohérence des dates (4 règles)

Format standard, antériorité d'acte et concordance avec l'exercice du géomètre.

Contrôles cadastraux (5 règles)

Validation code INSEE, cohérence des sections et normalisation des parcelles.

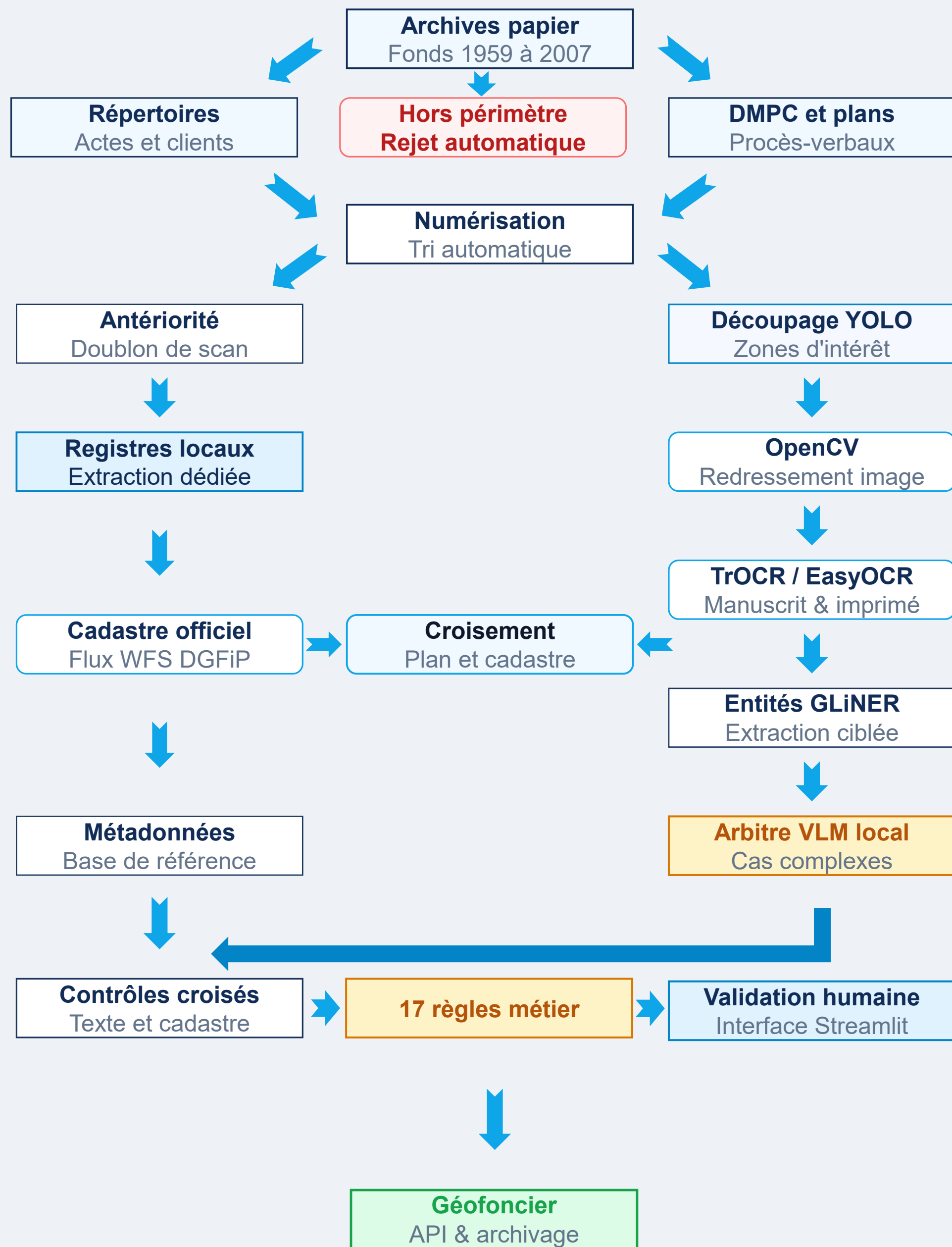
Contrôles des personnes (4 règles)

Authentification du géomètre signataire au cabinet, tri vendeur et acquéreur.

Contrôles anti-doublon (4 règles)

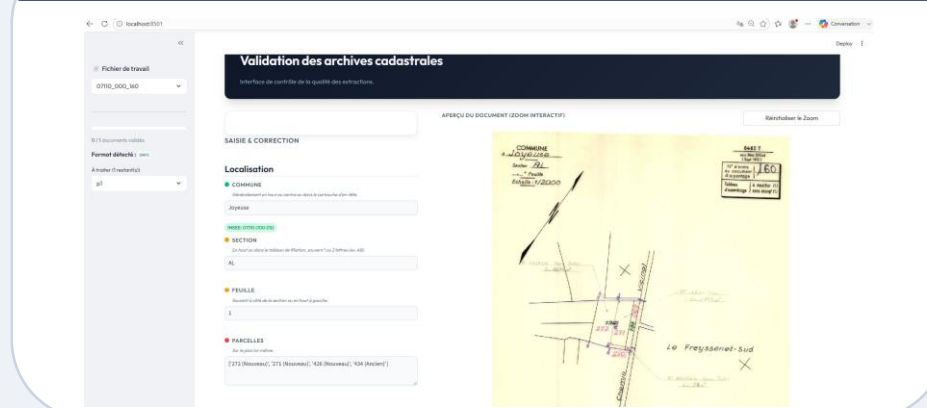
Recherche d'antériorités sur la parcelle et alerte immédiate sur dossiers similaires.

ORGANIGRAMME DE LA SOLUTION PROPOSÉE



INTERFACE DE VALIDATION / CONTRÔLE OPÉRATEUR

Aperçu de l'interface Streamlit



Validation humaine (Streamlit)

Double vue synchronisée plan scanné avec zoom et formulaire de données.

Pastilles couleur : vert (conforme), orange ou rouge (alerte métier).

Validation humaine obligatoire avant versement direct sur Géofoncier.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

DIFFICULTÉS DU PROJET

Plans sans numéro de dossier
Numéro absent du plan, indexation directe impossible.

Parcelles disparues (cadastre)
Remembrements ayant effacé les numéros d'origine.

Risque de doublon Géofoncier
Responsabilité juridique engagée sur la plateforme nationale.

SOLUTIONS DÉVELOPPÉES

Croisement des répertoires
Rapprochement automatique avec les registres d'actes numérisés.

Filiation parcellaire DGFIP
Remontée automatique de la chaîne généalogique des parcelles mères.

Empreinte unique & contrôle
Hachage numérique, contrôle d'antériorités et validation humaine.

RÉSULTATS ET IMPACTS DU PROJET

TEMPS DIVISÉ PAR 8
2 min 40 s par dossier
au lieu de 25 min

82 % SANS CORRECTION
27 sur 33 validés
dès le premier passage

23 600 DOSSIERS
Fonds historique valorisé
directement en local

L'outil fiabilise l'accès aux archives pour rétablir les limites réelles sans risque de litige. L'architecture 100 % locale garantit le secret professionnel et le RGPD, avec versement direct et sécurisé sur Géofoncier.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION ET DÉMONSTRATION VIDÉO

Apprentissage actif local :

Réentraînement périodique TrOCR et YOLOv8 via les retours validés.

Intégration SIG & flux WFS :

Plugin QGIS dédié et calcul automatique du centre de gravité parcellaire.

Déploiement multi-agences :

Extension aux 4 agences du cabinet GEO-SIAPP.

► DÉMONSTRATION VIDÉO DU PFE



Scannez pour la vidéo :
Démonstration du logiciel en conditions réelles (extraction et versement).